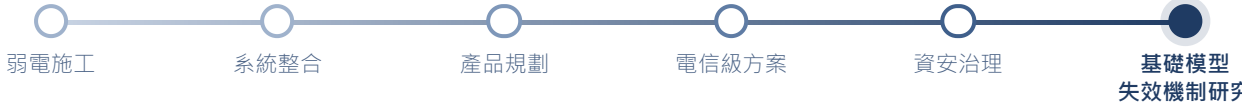


職涯軌跡



研究定位

我的研究問題不是「AI 能不能解釋自己」，而是「當 AI 參與安全關鍵決策時，系統能否留下足以被第三方稽核、監理機關或法庭檢驗的證據」。

可解釋不等於可稽核

attention map 與事後歸因能協助開發者理解模型行為，卻無法回答稽核方真正要問的問題：這份說明是否就是當時實際驅動控制的依據。前者的對象是開發者，後者的對象是監理機關、第三方稽核與法庭。

問題意識的來源

近二十年在受稽核場域交付系統的經驗：科技執法、法務部獄政、海巡、國防、公部門能源管理與大型工業監控。判斷錯誤時必須有人負責，而負責的前提是能證明當時發生了什麼。

碩士研究的起點

處理視覺語言模型與連續控制器在端到端自動駕駛中的結構性衝突，提出嚴格梯度解耦的雙過程架構，使語義推理對控制的影響範圍可界定、可追溯。

35–41:1

訓練梯度量級失衡 (實測)

100%

閉環路線完成

0

碰撞次數

約 6%

速度代價

學歷

國立臺北科技大學

自動化科技研究所 碩士 (在職專班)
2024/09 – 2026/06 指導教授：陳文輝 博士

國立臺北商業大學

資訊管理系 學士
2021/08 – 2023/06

著作

- C1 DriveLM-Control：視覺語言模型於可解釋端到端自動駕駛之系統性架構探索 · ITAC 2026 最佳論文獎
- C2 A Bounded-Authority Dual-Process Framework for Closed-Loop Vision-Language Autonomous Driving · CACS 2026 已接受
口頭報告：2026/10/23 (五) 13:15–13:30 · 逢甲大學 · SS-12-1
- J1 Decoupled Vision-Language Control for Autonomous Driving · IEEE Access 投稿準備中

研究

碩士論文 視覺語言模型在可稽核端到端自動駕駛系統之應用與評估

Application and Evaluation of Vision-Language Models in Auditable End-to-End Autonomous Driving Systems

揭示共享編碼器架構下的語義-幾何衝突與其導致的幾何崩潰，歸因於訓練梯度量級失衡 (實測 35–41:1) 與 ViT 注意力結構性偏差；證實開環精度無法預測閉環效能；提出嚴格梯度解耦的雙過程架構，於自建閉環基準達成完整路線完成與零碰撞，速度代價約 6%。

全文開放下載：國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 <https://hdl.handle.net/11296/639x3j>

專長

研究方法

閉環評估設計 對照實驗與消融 跨版本配對驗證 失效機制分析 可重現實驗與審計足跡

AI 與系統

視覺語言模型 PyTorch CARLA NVIDIA Jetson / TensorRT Docker / Kubernetes

地端 LLM Agent (Dify / Ollama)

稽核與治理

資訊系統稽核 資訊安全管理 ISO 27001 稽核 專案管理

產業實務

系統分析與 SDLC 網路架構規劃 AIoT 影像整合 產品與市場規劃 標案規劃與驗收

經歷

2023/04 – 迄今	華電聯網股份有限公司 技術經理 智慧運輸與 AI 影像應用之方案規劃與研擬；需求彙整、產品規劃與評估；專案備標規劃。
2020/07 – 2023/04	遠傳電信股份有限公司 產品技術副理 智慧城市與能源管理解決方案規劃；主導「班班有冷氣」能源管理平台設計（9 縣市、1,290 所學校）；EMS 門市能源管理方案與電動車充電樁佈署策略；建立開發流程監測方法，輔導團隊改善。
2018/08 – 2020/04	達運光電股份有限公司 IoT 事業中心 專案經理 依客戶需求與場域環境提供整合性系統建置並制定產品功能；評估系統特性與風險並提出解決方案；代表公司於「Security + AI 智慧應用解決方案研討會」講授〈Video meets the Internet of Things〉。
2011 – 2018/07	安萊科技有限公司 資深產品技術部經理 專案指揮協調、專案設計與 POC、系統整合與驗收；產品技術與市場規劃。
2005 – 2009	通訊弱電工程 工程 門禁、監視與防盜系統施工。

產業實務基礎 受稽核系統與安全關鍵場域交付經驗

涵蓋需求分析、規格設計、系統整合、測試驗收、教育訓練至維運稽核的完整生命週期。

智慧交通與科技執法 - 直轄市級警政單位 路口安全科技執法平台（16 處路口）系統規劃執行 - 國立大學校區外環道路 區間測速及車牌辨識系統 - 縣級警政單位 路口車牌辨識應用平台整合	國防、司法與公部門 - 國防研究機構 智慧偵防系統整合（雲端物聯網創新獎） - 海巡署 行動偵防標案 雲端智慧影像分析平台 - 海巡署 智慧港監標案 影像分析系統設計規劃整合 - 法務部 獄政資訊系統 需求分析規格書 - 市級政府 AI 願景館應用平台
能源治理與公共政策 「班班有冷氣」能源管理平台（9 縣市、1,290 所學校）主導平台設計 - 遠傳 EMS 門市能源管理方案、電動車充電樁佈署策略 - 高雄、嘉義 智慧長照 2.0 政府應用平台整合設計	工業監控與企業系統 - 精密機械大廠 智慧物流 SDN 應用整合 - 大型鋼鐵集團 原物料輸送帶偵溫與數位影像系統整合（1,500 路網路攝影機） - 鋼鐵廠 全廠區監視系統結合影像分析 - 國際物流倉儲 保稅大樓 2/3 期數位化系統整合設計 - 航空貨運倉儲 中央監控戰情中心設計規劃 - 資訊硬體廠 OpenStack 機房網路規劃 - 高速鐵路營運商 列車數位監視設備系統規劃 - 百貨零售集團 發票中台 POS 系統混合雲規劃執行 - 越南商業銀行 數位監控系統整合

研究與實作專案 從研究原型到現場系統，皆以「有界權限、可追溯紀錄」為設計原則



路口交通影像分析與安全約束號誌控制

獨立開發 現場運行中 NVIDIA Jetson 邊緣平台

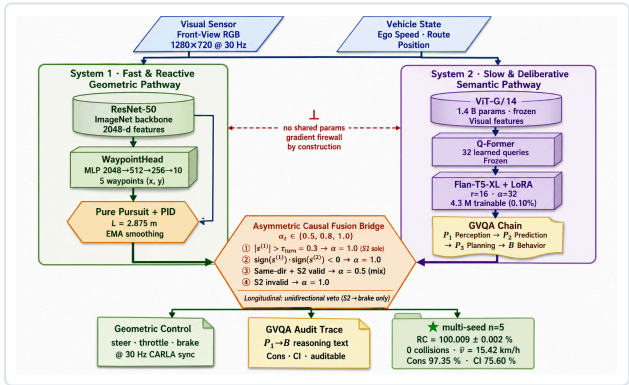
- 影像分析：車輛偵測、車牌辨識、違規判定與壅塞分析
- 先影子、後上線：新規則先與現行控制並排記錄、不下發，驗證後才上線
- 硬性邊界：單次延長綠燈上限 5 秒；最小與最大綠燈、主線保護不可違反；逾時自動降階
- 可追溯：每筆調整記錄做了什麼、誰下的、結果、當時排隊與依據
- 可稽核演算法：採延滯成本可逐項列出的模型預測控制，而非權重難以解釋的強化學習



SAAL-4D 地端 AI Agent 平台：交通 AI 決策層

地端部署 gemma3 模型 多 Agent 串接邊緣裝置即時資料

- 多 Agent 流程：匯流層 → 影像感知 Agent → 風險評估 Agent → 決策建議 Agent
- 規則把關：風險等級為低時依規則不呼叫大型語言模型
- 人在迴路：建議動作標示「需人工確認」，並附風險分數與趨勢
- 可追溯：可逐段檢視各 Agent 的輸入與輸出，並重播決策過程

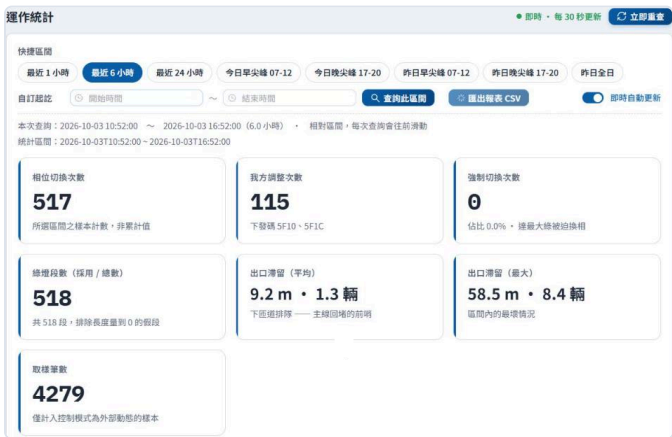


CARLA 閉環評估平台與雙過程架構 (碩士研究)

可重現實驗設計 原始預測與真值陣列隨論文公開

- 閉環驗證 (模擬環境)：五條路線、五個隨機種子，共 5,000 m；完整路線完成、零碰撞
- 跨版本配對：CARLA 兩個版本共 150 場配對閉環，界定結果之適用範圍
- 對照實驗：八個架構變體同時量測開環與閉環，證實開環誤差無法預測閉環可行性
- 指標自我檢驗：拆解因果影響率 75.60%，其中 72.43 個百分點來自模板傳播，即時 VLM 推理僅占 1.69%

現場運行實績 路口交通影像分析與安全約束號誌控制



運作統計 (近 6 小時)：我方調整 115 次、強制切換 0 次、取樣 4,279 筆

- 以真值檢驗再決定是否採用：以影像人工計數作為真值，量出現行計數系統性高估 17%；替代計數方案表現較差，故未採用
- 人在迴路：車牌中信心結果交人工複核；違規判定附 4 幀佐證拼圖，供人員判讀

各系統之畫面與架構詳見〈實作作品集〉。



綠燈秒數趨勢與換相時機對照 (我方 vs 實際)：518 段綠燈逐段比對

專業證照

稽核與治理

CISA (Certified Information Systems Auditor)

ISO 27001:2022 Lead Auditor

CISM (Certified Information Security Manager)

PMP (Project Management Professional)

Google Cybersecurity

iPAS 資訊安全工程師 (初級)

雲端與 AI

Azure DevOps Engineer Expert

Azure Data Scientist Associate

Azure AI Associate

Azure Developer Associate

Azure Fundamentals

NVIDIA DLI : Building Video AI Applications at the Edge on Jetson Nano

iPAS AI 應用規劃師 (初級)

iPAS 物聯網工程師 (初級)

系統與網路

CKA (Certified Kubernetes Administrator)

CKAD (Certified Kubernetes Application Developer)

CCNP Enterprise

RHCE

RHCSA

CCNP Routing and Switching

CCNP SD-WAN Solutions

Information Technology Specialist : AI

Information Technology Specialist : Python

Information Technology Specialist : Computational Thinking

Information Technology Specialist : Cybersecurity

Information Technology Specialist : Data Analytics

PMI : Generative AI Overview for Project Managers

PMI : Talking to AI: Prompt Engineering for Project Managers

Generative AI Foundations – Taiwan

其他

CCNA Routing and Switching (2017)

NCTE — NETGEAR Certified Technical Engineer (2018)

講師與獎項

- 最佳論文獎 | 2026 資訊科技應用國際學術研討會 (ITAC 2026) · 中國科技大學資訊學院頒發
- CISM 考試第一名 (2024 年 7-12 月) | ISACA Taiwan Chapter (中華民國電腦稽核協會) 表揚
- 年度 AIOT / Secutech 展會講師：電腦視覺 AI 主題，單場逾百人；講題〈Video meets the Internet of Things〉
- 遠傳電信 1H'21 EBU Spot Award：EMS Home Grown Solution 團隊
- ITS 智慧運輸產業創新獎：公路總局「5G 智慧交通控制系統 3.0 服務計畫」(AI 影像辨識驅動號誌動態控制，專案團隊成員)
- 雲端物聯網創新獎：國防研究機構合作專案，並獲選於 2019 APEC 國際研討會發表
- 國立臺北商業大學 薪傳獎



ITAC 2026 最佳論文獎



CISM 考試第一名 (ISACA 台灣)



AIoT x 安全研討會 講師



國立臺北商業大學 薪傳獎



Security + AI 研討會 講師議程



國防研究機構合作專案 參展